

Úloha 1.2

Nechť matice A vypadá následovně:

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$$

Ověříme 4 axiomy:

$$\begin{aligned} \text{(SSS)} \quad \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle &= \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = ax_1y_1 + bx_1y_2 + bx_2y_1 + cx_2y_2 = \\ &= \begin{pmatrix} y_1 & y_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \langle \mathbf{y}, \mathbf{x} \rangle \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(SL1)} \quad \langle t\mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle &= \begin{pmatrix} tx_1 & tx_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = tax_1y_1 + tbx_1y_2 + tbx_2y_1 + tcx_2y_2 = \\ &= t \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = t \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(SL2)} \quad \langle t\mathbf{x}, \mathbf{y} + \mathbf{z} \rangle &= \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 + z_1 \\ y_2 + z_2 \end{pmatrix} = ax_1(y_1 + z_1) + bx_1(y_2 + z_2) + \\ &+ bx_2(y_1 + z_1) + cx_2(y_2 + z_2) = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \end{pmatrix} = \\ &= \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle + \langle \mathbf{x}, \mathbf{z} \rangle \end{aligned}$$

$$\text{(SP)} \quad " \Rightarrow " \langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle \geq 0, \text{ což je ekvivalentní } ax_1^2 + 2bx_1x_2 + cx_2^2 \geq 0.$$

Vydělíme polynom výrazem ax_2^2 . Dostáváme kvadratickou nerovnost:

$$\left(\frac{x_1}{x_2} \right)^2 + 2\frac{b}{a} \left(\frac{x_1}{x_2} \right) + \frac{c}{a} \geq 0.$$

Spočítáme determinant polynomu:

$$D = 4 \left(\frac{b}{a} \right)^2 - 4 \left(\frac{c}{a} \right).$$

Aby nerovnost vždy platila, parabola tvořená tímto polynomem nesmí protínat osu x v žádném bodě.

Kvadratický polynom nemá řešení, pokud jeho determinant je menší než nula:

$$D = 4 \left(\frac{b^2 - ac}{a^2} \right) < 0.$$

$$b^2 < ac \Rightarrow ac - b^2 > 0 \Rightarrow \det(A) > 0.$$

V případě, kdy je druhá složka vektoru nulová, skalární součin se rovná:

$$ax_1^2 \geq 0.$$

Aby tato nerovnost platila, požadujeme, aby prvek matice a_{11} byl větší než nula. Tato podmínka spolu s podmínkou kladnosti determinantu zajistí kladnost prvku a_{22} v případě, kdy je první složka vektoru nulová. "⇐" Opačná implikace vyplývá ze skutečnosti, že vždy bude platit

$$D = 4 \left(\frac{b^2 - ac}{a^2} \right) < 0$$

za podmínky kladnosti prvku a_{11} a kladnosti determinantu matice.

$$ac - b^2 > 0 \wedge a > 0 \Rightarrow b^2 - ac < 0 \iff 4 \left(\frac{b^2 - ac}{a^2} \right) < 0$$